

ALTERNATIVAS POSIBLES

Olimpiada Nacional de ETP 2026 — Informática / Programación

Como pide la consigna, para cada decisión técnica relevante del proyecto se evaluaron al menos dos alternativas antes de elegir la definitiva. A continuación se detallan las alternativas consideradas para el stack tecnológico y para el hosting de publicación, junto con la fundamentación de la elección.

1. Stack tecnológico

Se evaluaron dos enfoques principales para el desarrollo del sistema de gestión y reportes de "Código Azul":

Alternativa 1 (elegida): PHP con Laravel + HTML + CSS + JavaScript + MySQL

Criterio	Alternativa 1: PHP Laravel + MySQL
Descripción	Framework PHP completo (Laravel) para el backend, con vistas en HTML/CSS/JavaScript y MySQL como motor de base de datos, tal como sugiere la consigna.
Ventajas	Incluye de fábrica sistema de autenticación y roles (útil para los usuarios Administrador y Genérico), ORM (Eloquent) que facilita modelar las relaciones entre Paciente, Enfermero, Área y Llamado, y paquetes ya probados para exportar reportes a PDF y CSV. El equipo ya tiene base de PHP/HTML/CSS/JS de la escuela, lo que reduce la curva de aprendizaje bajo el tiempo acotado del proyecto (5 días). MySQL es el motor de base de datos recomendado explícitamente en la consigna.
Desventajas	Laravel agrega una curva de aprendizaje propia (convenciones, Artisan, Eloquent) para quienes no lo usaron antes, y requiere Composer para gestionar dependencias.
Despliegue	Render soporta aplicaciones PHP/Laravel con base de datos MySQL gestionada, cumpliendo el requisito obligatorio de publicación con usuario y clave de acceso.

Alternativa 2 (descartada): Node.js + Express + MongoDB

Criterio	Alternativa 2: Node.js Express + MongoDB
Descripción	Backend en JavaScript con Express, base de datos no relacional MongoDB, y frontend también en JavaScript.
Ventajas	Un solo lenguaje (JavaScript) en todo el stack, lo que simplifica el contexto de desarrollo. Buen rendimiento para aplicaciones en tiempo real.
Desventajas	Sin un ORM tan maduro como Eloquent para modelar relaciones estructuradas como paciente–enfermero–área–llamado; MongoDB, al ser no relacional, exige más trabajo manual para garantizar integridad de datos y generar reportes

Criterio	Alternativa 2: Node.js Express + MongoDB
	filtrados y exportables. Mayor tiempo de configuración inicial (autenticación, roles, exportación) bajo la presión de los 5 días disponibles. Además, la consigna recomienda explícitamente un motor de base de datos relacional (MySQL).

Fundamentación de la elección: se optó por PHP con Laravel y MySQL porque se ajusta mejor al tiempo disponible del proyecto, aprovecha conocimientos previos del equipo, resuelve de forma nativa requisitos clave de la consigna (roles de usuario, relaciones de datos, exportación de reportes) y coincide con las herramientas sugeridas en el enunciado oficial.

2. Hosting / servidor de publicación

La consigna exige que el sistema quede publicado en un servidor con acceso por usuario y clave, y que esas credenciales se incluyan en la entrega. Se evaluaron dos opciones de hosting:

Alternativa 1 (elegida): Render

Criterio	Alternativa 1: Render
Descripción	Plataforma de hosting en la nube con soporte para aplicaciones PHP/Laravel y bases de datos MySQL gestionadas.
Ventajas	Tiene plan gratuito suficiente para un demo, despliegue simple conectado a un repositorio Git, y provee URL pública con acceso configurable por usuario y clave, cumpliendo el requisito obligatorio de la consigna.
Desventajas	Los servicios gratuitos pueden "dormirse" tras un período de inactividad, lo que puede generar una demora en la primera carga tras un tiempo sin uso.

Alternativa 2 (descartada): Hosting compartido tradicional (cPanel)

Criterio	Alternativa 2: Hosting compartido (cPanel)
Descripción	Servicio de hosting compartido con panel cPanel, típico de proveedores locales.
Ventajas	Amplia compatibilidad con PHP y MySQL, entorno conocido en el ámbito educativo.
Desventajas	Suele requerir configuración manual más compleja para Laravel (Composer, permisos de carpetas, variables de entorno) y, en la mayoría de los casos, tiene costo o requiere trámites de contratación que no se ajustan al tiempo del proyecto.

Fundamentación de la elección: se eligió Render por permitir un despliegue rápido y gratuito, compatible con el stack elegido (Laravel + MySQL) y porque cumple sin fricción el requisito obligatorio de acceso público por usuario y clave dentro del tiempo disponible del proyecto.